



LOTUS AI
YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

KNIME
VERİ BİLİMİ
MAKİNE ÖĞRENMESİ

Uygar Görmez

***Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği 4.sınıf Öğrencisi***

LOTUS AI KASIM-OCAK DÖNEMİ STAJERİ

İÇİNDEKİLER

1--- KNIME Nedir?

2--- Veri Bilimi Nedir?

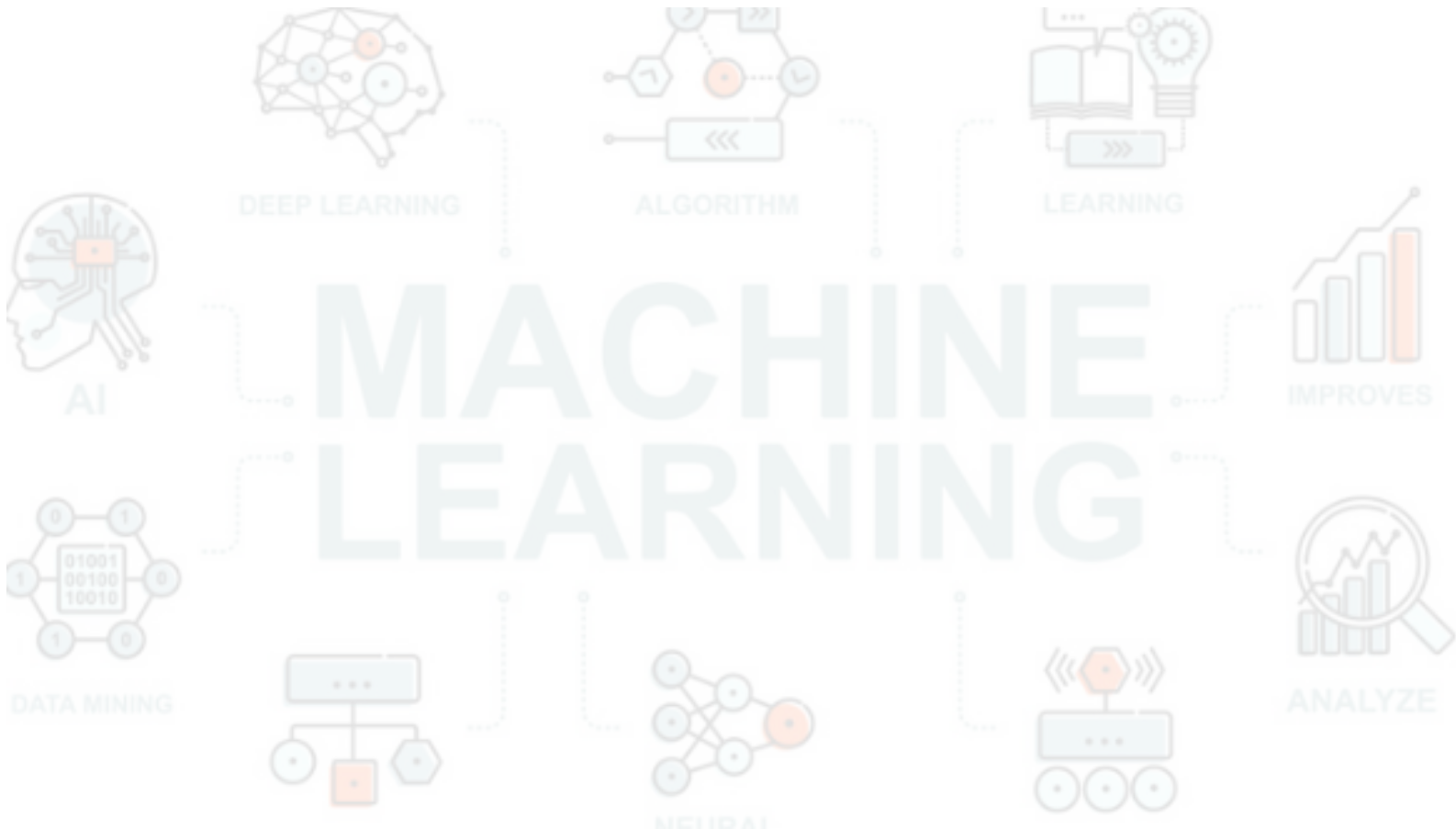
3--- Makine Öğrenmesi

**4--- Makine Öğrenmesi Problemleri
ve Algoritmaları**

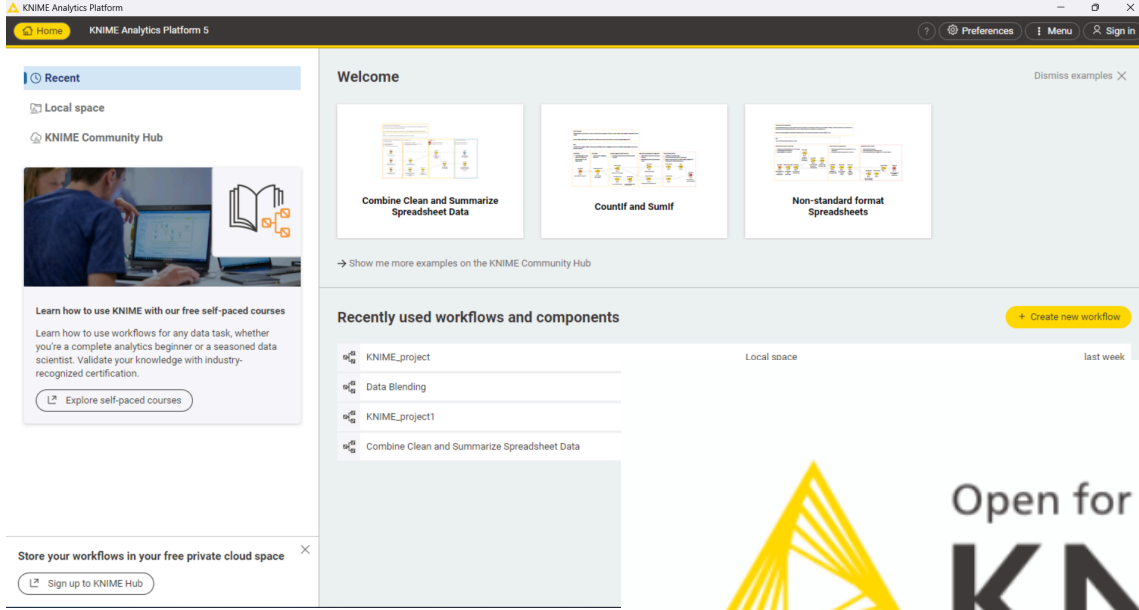
5--- Doğal Dil İşleme (NLP) Nedir?

6-- Model Seçimi

7--- Makine Öğrenmesi Kullanım Alanları



KNIME Nedir?



Version 5.8.0
(Build October 15, 2025)

-Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır

-KNIME veri analitiği, raporlama ve entegrasyon platformudur.

-Grafiksel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla, çok az veya hiç programlama yapmadan veri işleme için düğümleri birleştirmenizi sağlar

-Sürükle-bırak yöntemiyle iş akışları (workflow) oluşturmanızı sağlayan görsel bir arayüze sahiptir



-Veri analizi, iş zekası ve finans alanlarında kullanılmaktadır

-Python, R, JavaScript gibi dilleri entegre edebilir

Veri Bilimi Nedir?

Veri bilimi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden bilgi ve öngörü elde etmek için bilimsel yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan çok disiplinli bir alandır

Temel Bileşenleri

- Alan Bilgisi
- Veri Analizi
- Bilgisayar Bilimleri
- İstatistik ve Matematik



Veri Bilimi Süreci

- Veri toplama
- Veri temizleme ve hazırlama
- Veri keşfi ve analizi
- Model oluşturma
- Sonuçların yorumlanması ve görselleştirilmesi

Metodoloji : CRISP-DM

```

graph TD
    BU[Business Understanding] <--> DU[Data Understanding]
    DU --> DP[Data Preparation]
    DP <--> M[Modeling]
    M --> E[Evaluation]
    E --> D[Deployment]
    D --> BU
    D((Data))
  
```

Problemi anladıktan sonra bu süreç modelini takip ederek makine öğrenmesi Algoritmaları çalışmaya başlar

Makine Öğrenmesi Problemleri ve Algoritmaları

Makine Öğrenmesi Problemleri

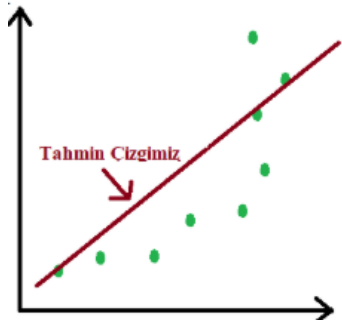
- Tahmin (Prediction)
- Sınıflandırma (classification)
- Kümeleme (clustering)
- Birliktelik Kuram Çıkarımı (ARM)
- Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforced Learning)
- Doğal Dil ve Metin İşleme (Text Processing)
- Derin Öğrenme (Deep Learning)
- Boyut İndirgeme ve Veri Dönüşümleri

1.Tahmin (Prediction)

Sürekli sayısal değerleri tahmin etme problemidir

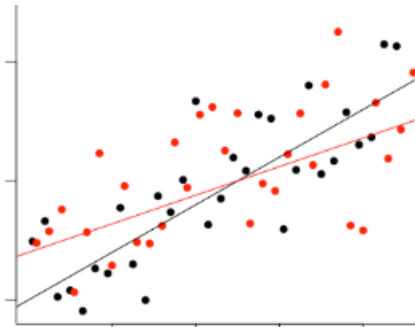
Amaç: Girdi verilerine bakarak bir sayısal çıktı üretmek

Basit Doğrusal Regresyon



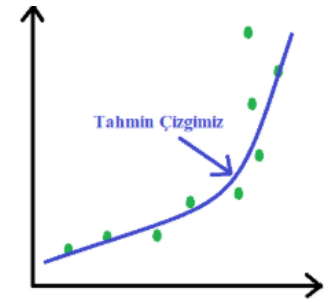
Tek bir bağımsız değişkenle tahmin

Çoklu Regresyon



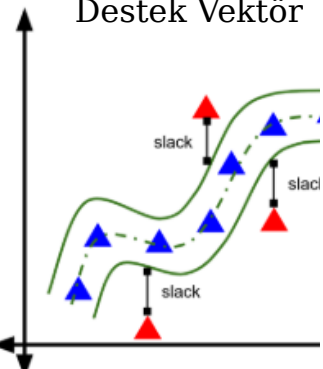
Birden fazla bağımsız değişkenle tahmin

Polinom Regresyon



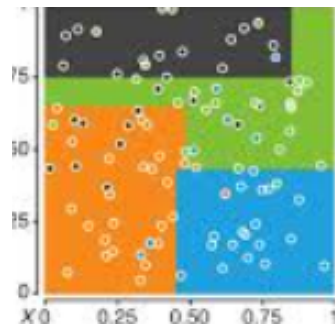
Doğrusal olmayan ilişkileri modellemek için

Destek Vektör



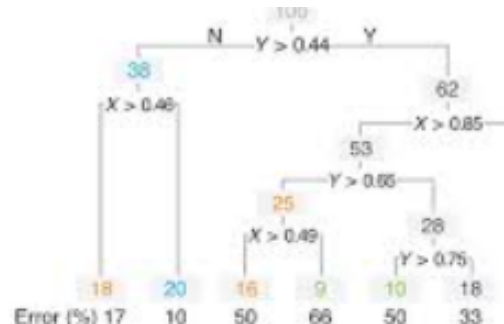
Destek vektör makinelerinin regresyon versiyonu

Karar Ağacı



Ağaç yapısıyla tahmin

Rassal Ağaç



Birden fazla karar ağacının birleşimi



2. Sınıflandırma (Classification)

Verileri önceden tanımlanmış kategorilere/sınıflara ayırma problemidir

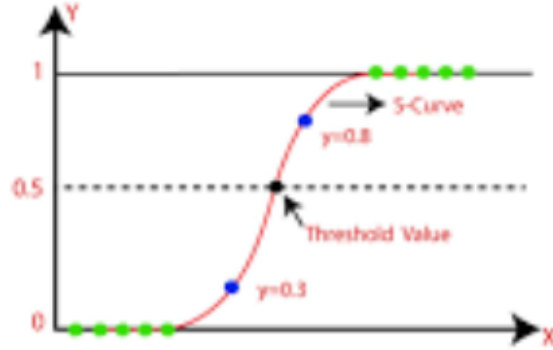
Amaç: Girdi verilerine bakarak hangi kategoriye ait olduğunu belirlemek

K-NN



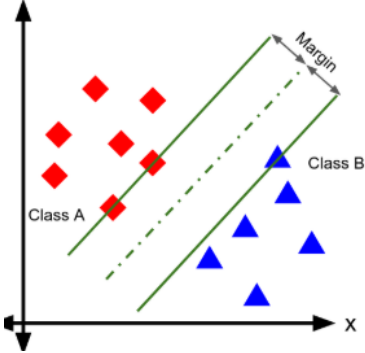
En yakın örneklere bakarak sınıflandırır

Lojistik Regresyon



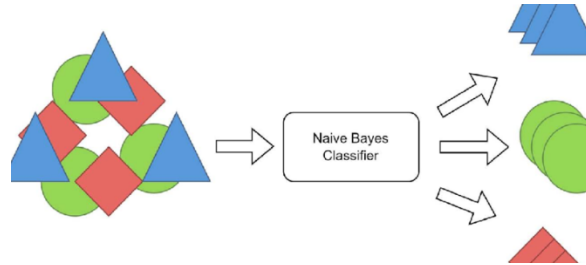
İkili sınıflandırma için en yaygın yöntem

Destek Vektör

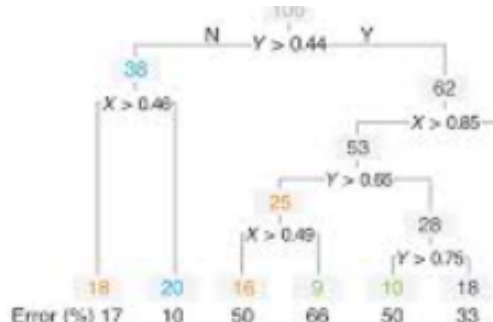
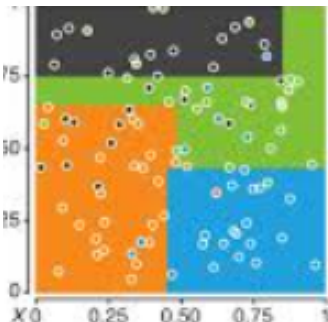


Sınıflar arasında en iyi ayırıcı çizgiyi bulmaya çalışır

Naive Bayes



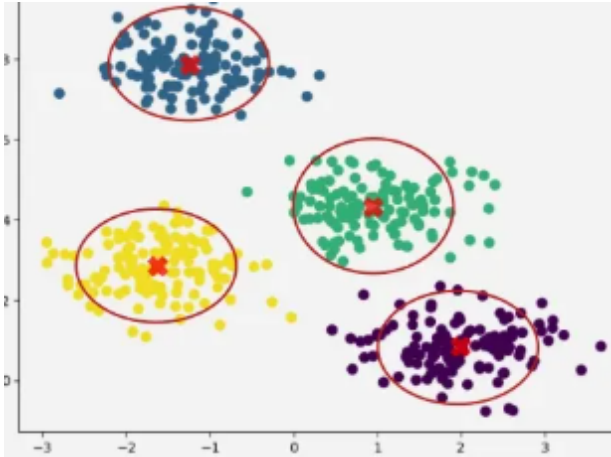
Bayes teoremini kullanan olasılıksal bir yaklaşımdır



3. Kümeleme

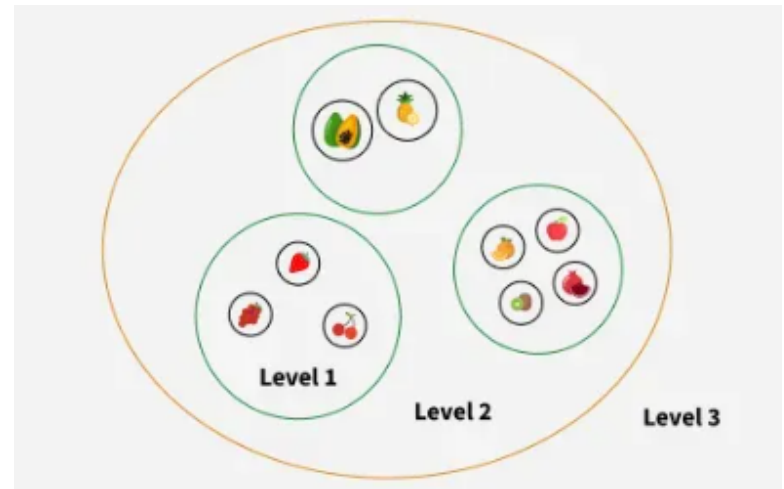
Denetimsiz öğrenme yöntemlerinden biridir ve verileri benzerliklerine göre gruplara ayırmayı amaçlar.

K-Means (K Ortalama)



Veriyi önceden belirlenen K sayıda kümeye ayırır

Hiyerarşik Kümeleme

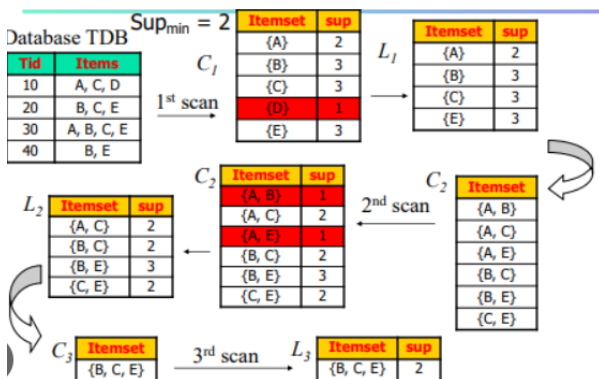


Veri noktaları arasında ağaç benzeri bir hiyerarşi oluşturur.

4. Birliktelik Kuralı Çıkarımı

büyük veri kümelerinde nesneler arasındaki ilişkileri ve birlikte ortaya çıkma örüntülerini keşfetmeyi amaçlayan bir tekniktir.

Apriori Algoritması



Apriori, "eğer bir öğe kümesi seyrekse, onun tüm üst kümeleri de seyrek olur" prensibine dayanır.

5. Pekiştirmeli Öğrenme

Pekiştirmeli öğrenme, bir ajanın bir ortamda eylemler gerçekleştirerek ödül veya ceza alması yoluyla en iyi stratejiyi öğrendiği makine öğrenmesi türüdür.

A/B Testi

İki (veya daha fazla) versiyonu sabit bir süre test eder, sonuçları karşılaştırır ve kazananı seçer.

UCB

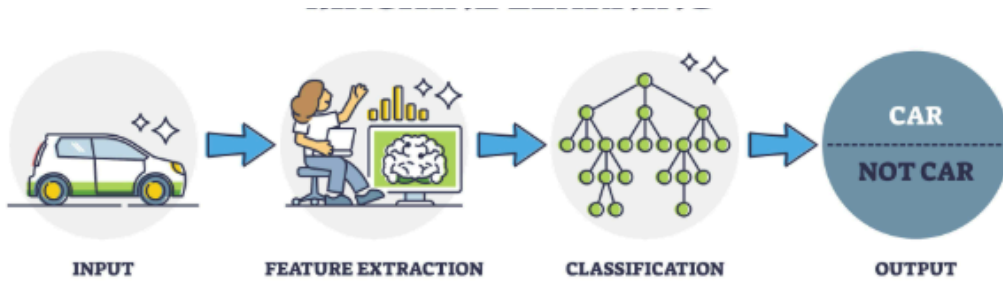
Her seçenek için bir güven aralığı hesaplar. En yüksek üst sınıra sahip seçeneği tercih eder.



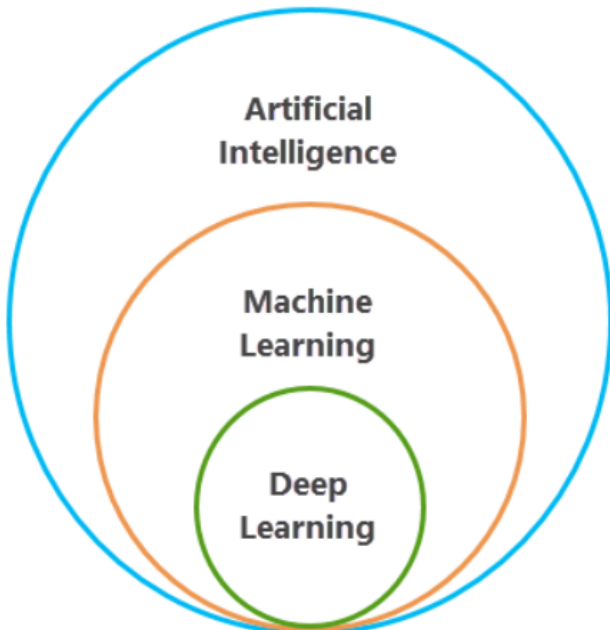
6. Derin Öğrenme

Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt dalıdır ve yapay sinir ağlarının çok katmanlı (derin) versiyonlarını kullanır.

İnsan beynindeki nöronların çalışma prensibinden esinlenerek geliştirilmiştir.



DEEP LEARNING



Yapay Zeka (AI) └─ Makine
Öğrenmesi (Machine Learning)
└─ Derin Öğrenme (Deep
Learning)

Doğal Dil İşleme (NLP)

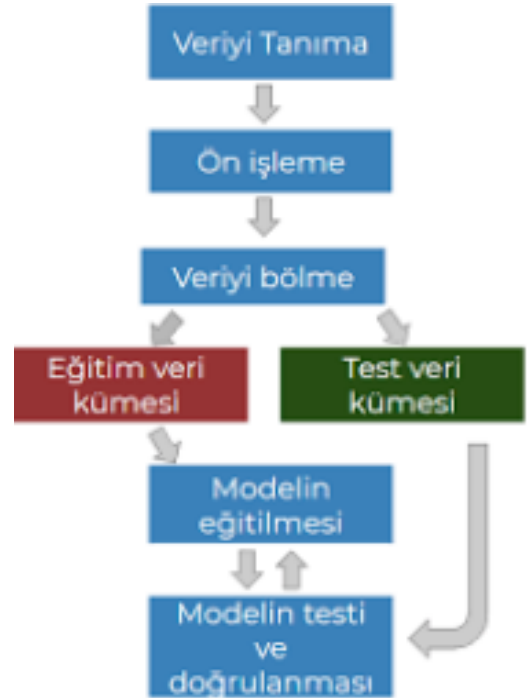
Doğal Dil İşleme, bilgisayarların insan dilini anlama, yorumlama ve üretme yeteneğidir.



Model Seçimi

Model seçimi, makine öğrenmesinde başarının anahtarıdır

- Problem Türünü Belirle
- Veri Özellikleri Analizi
- Problem Tipine Göre Model Seçimi



Makine Öğrenmesi Kullanım Alanları

Verinin Olduğu Her Yerde

Sanal Gerçeklik



Yapay Zeka



Robotlar



Ses Tanıma



Bilgisayar ile Görü



Sanal Pazarlama

